

測試專案 模組 C

網頁技術 / *Web Technologies*

前言

老上海餐廳（Old Shanghai Restaurant）需要一個以行動裝置與平板優先（mobile- and tablet-first）的點餐網站，供內用與外帶顧客使用。內用顧客以裝置相機掃描 QR Code，或上傳本機的 QR Code 圖片來識別自己的桌號。外帶顧客可直接進入菜單。本產品為單頁式網頁應用程式（SPA），任何操作皆不得發生整頁重新載入。

所提供的媒體檔案包含菜單資料、QR Code 圖片解析輔助程式碼、桌號 QR Code 圖片以及菜色圖片。競賽選手必須匯入菜單資料，並將最終資料庫的匯出檔以 `db_dump.sql` 提交。

專案與任務說明

資料庫

匯入 `menu.csv` 中的每一筆紀錄。以下為參考結構，選手可參照此結構，並依競賽任務的功能需求完成資料庫表格設計。

dishes（菜色）

- name
- category
- description
- price
- stock
- image_path

orders（訂單）

- order_number
- type（標示該訂單為內用或外帶）
- total_amount

order_items（訂單項目）

- order_id
- dish_id
- dish_name
- unit_price
- quantity
- line_total

每筆訂單包含一個或多個訂單項目。每個訂單項目對應一道菜色，且必須保留所購買菜色的名稱與單價，作為訂單當下的快照（snapshot）。

首頁畫面（Home view）

- 顯示三個主要按鈕：Dine In、Take Away 與 My Orders。
- 選擇 Dine In 後，開啟抽屜元件（drawer），並在抽屜中顯示 Scan Now 與 Upload QR Code 兩個按鈕。
- 選擇 Scan Now 時，必須執行請求存取裝置相機的程式碼。
- 選擇 Upload QR Code 時，必須開啟本機圖片檔案輸入（file input），並解析所選取的圖片。
- 有效的桌號內容（payload）格式為 `old-shanghai://table/{number}`，其中 {number} 為 1 至 10 的整數。解析結果有效時，開啟菜單並顯示該桌號。
- 若圖片解析失敗，或解析出的內容不是有效的桌號 payload，須顯示完全相符的文字 `QR code parsing failed`，並停留在首頁畫面。
- 選擇 Take Away 直接開啟菜單，並建立一組外帶編號，該編號在重新整理後仍保持不變。顯示時須加上前綴 `Take-away No.`。

- 外帶編號須為隨機產生的 6 位數字字串，且必須唯一。

菜單畫面 (Menu view)

- 固定頁首顯示目前的桌號或外帶編號，以及一個返回首頁的按鈕。
- 顯示所有已匯入的菜色，包含圖片、名稱、分類、單價、庫存狀態、已選數量、增加按鈕與減少按鈕。
- 在行動裝置上，每列顯示一道菜色；在平板上，須依頁面寬度自適應地每列顯示二至三道菜色。
- 不得顯示庫存的數值。庫存為 0 時顯示 `Out of Stock`，庫存為 1 至 9 時顯示 `Low Stock`，庫存為 10 或以上時顯示 `In Stock`。
- 增加按鈕使數量加一；減少按鈕使數量減一，但數量絕不可低於 0。
- 數量為 0 的菜色不得存在於購物車中。
- 單一菜色的最大可選數量為 10。若庫存低於 10，則最大值為目前的庫存數量。庫存為 0 的菜色無法加入。
- 每次數量變更都必須立即更新底部工具列的菜色總數量與總金額。
- 固定底部工具列顯示 `Cart`、菜色總數量、總金額與 `Checkout`。

購物車與狀態保存 (Cart and persistent state)

- 點擊 `Cart` 或 `Checkout` 會開啟抽屜元件。
- 抽屜中顯示所有已選菜色，每個項目呈現其圖片、名稱、單價、數量與小計。這些項目下方為總金額，以及用於送出購物車的 `Confirm` 按鈕。
- 抽屜支援新增、減少與刪除菜色。菜單與抽屜適用相同的數量與庫存上限規則。當某菜色數量被減至零時，該菜色須從購物車中移除。
- 購物車抽屜包含一個用於送出訂單的 `Confirm` 按鈕。
- 重新整理菜單後，必須還原每一個購物車項目、其數量，以及目前的桌號或外帶編號。
- 若購物車為空，點擊返回首頁按鈕直接回到首頁畫面。
- 若購物車中有菜色，點擊返回首頁按鈕須開啟對話框，內容完全為 `Return to the home page? Unsubmitted cart items will be cleared.`，操作選項為 `Cancel` 與 `Return Home`。
- 點擊 `Return Home` 須先清除所有未送出的購物車資料與服務情境 (service-context) 資料，再開啟首頁畫面。

結帳與訂單處理 (Checkout and order processing)

- 在購物車為空的狀態下點擊 `Confirm`，須顯示完全相符的文字 `Please select at least one dish`，且不得顯示結果畫面。
- 使用目前的桌號或外帶編號，以及已選菜色來建立訂單。
- 儲存訂單前，須驗證每一道已選菜色確實存在，且所要求的數量未超過目前庫存。
- 若送出訂單時，購物車中任一菜色的庫存數量已不足，須終止送出流程，顯示提示 `Some dishes in your cart are out of stock`，並將對應的菜色標示 (highlight) 出來。此情境發生於兩位使用者同時將同一低庫存菜色加入購物車：若其中一位先完成訂單，另一位便會收到此提示。
- 將訂單及其所購買的菜色儲存至資料庫，包含訂單編號與下單時間。
- 訂單成功後，依訂購數量扣減每道菜色的庫存。庫存絕不可為負數。
- 訂單成功後，清除已儲存的購物車，並開啟結果畫面。

結果畫面 (Result view)

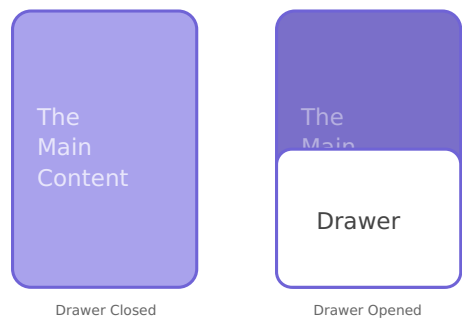
- 顯示桌號或外帶編號。
- 顯示訂單編號與下單時間。
- 顯示每一道已購買的菜色，包含圖片、菜色名稱、單價與數量。
- 顯示各項小計與訂單總金額。

我的訂單畫面 (My Orders view)

- 依下單時間由新到舊，列出目前裝置所送出的全部訂單。
- 每筆訂單項目須顯示訂單編號、下單時間與訂單總金額。
- 點擊某筆訂單項目時，開啟結果畫面並顯示該筆訂單的詳細資料。

抽屜元件 (Drawer Component)

Drawer 是一個前端互動元件。其顯示與隱藏動畫為自視窗邊緣起始的滑入與滑出轉場。在行動裝置上開啟時，其主要內容由視窗底部向上滑入。頁面內容會被抽屜的遮罩層覆蓋。點擊抽屜的遮罩層即關閉該抽屜元件。



行動裝置：抽屜自底部向上滑入

在平板裝置上，抽屜元件須讓其主要內容自視窗右側滑入。



平板裝置：抽屜自右側滑入

給選手的指示

- 使用所提供的菜單資料。不得以其他紀錄取代所提供的菜色紀錄。
- 將最終資料庫匯出檔以 `db_dump.sql` 提交於專案根目錄。該檔案必須包含已匯入的菜單資料、合理的資料結構，並符合第三正規化 (Third Normal Form, 3NF)。
- 使用 `qr-image-reader.js` 中的 `decodeQrFile` 方法（參數為一個 File 物件）來解析 QR Code 圖片。
- 首頁、菜單、結果、我的訂單等畫面之間的切換，不得發生整份文件的重新載入。
- 所有顯示給顧客的價格，都必須使用恰好兩位小數。

其他

工作站不提供相機硬體。選手只需實作 `Scan Now` 功能中開啟並請求相機存取權限的程式碼。由於沒有實體相機硬體，評審將以檢視相關原始碼的方式評分，而不會實際測試即時相機拍攝。上傳並解析本機 QR Code 圖片的功能仍為完整可評分項目。

評分摘要

子評分項目	分數
資料庫結構 (Database structure)	4.1
首頁畫面 (Home View)	4
菜單畫面 (Menu View)	9.6
購物車 (Cart)	4.2
結帳與訂單處理 (Checkout and order processing)	4
結果畫面 (Result View)	2.1
我的訂單畫面 (My Orders view)	1.2

應用程式功能 (Application Functionality)	3.8
總分	33.0